

Explicación del programa de lista enlazada

Repositorio

<https://github.com/diegoguya07-ops/Actividad-1-Estructura-/tree/main>

Introducción

En este programa implemente una lista simplemente enlazada en Java. El programa utiliza las clases `Main`, `Node` y `LinkedList`

Clase Node

Primero hice la clase `Node`, que es la que uso para crear cada nodo de la lista. El nodo tiene `data`, donde guardo el número, y `next`, que sirve para apuntar al siguiente nodo.

```
public class Main {    Main.java is a non-project fi
    static class Node {
        int data;
        Node next;

        Node(int data) {
            this.data = data;
            this.next = null;
        }
    }

    static class LinkedList {
        Node head;

        LinkedList() {
            head = null;
        }

        void insert(int data) {

            Node newNode = new Node(data);

            if (head == null) {
                head = newNode;
            } else {

                Node current = head;
```

Clase LinkedList

Después hice LinkedList. Ahí tengo head, que indica cuál es el primer nodo de la lista. También hice los métodos insert, search y display.

Método insert

El método `insert` sirve para agregar elementos a la lista.

Primero crea un nuevo nodo. Si la lista está vacía, el nuevo nodo se convierte en `head`. Si ya existen elementos, se recorre la lista hasta encontrar el último nodo y se conecta el nuevo nodo.

Por ejemplo:

`10 -> 20 -> 30`

Método search

El método `search` sirve para buscar un elemento.

Utiliza una variable llamada `current` para recorrer los nodos desde `head`.

Si encuentra el número buscado, devuelve `true`. Si llega al final de la lista sin encontrarlo, devuelve `false`.

Por eso podemos saber si un elemento existe o no.


```

        current.next = newNode;
    }
}

boolean search(int data) {
    Node current = head;

    while (current != null) {
        if (current.data == data) {
            return true;
        }

        current = current.next;
    }

    return false;
}

void display() {
    Node current = head;

    while (current != null) {
        System.out.print(current.data + " ");

        current = current.next;
    }
}

```

Método display

El método `display` muestra todos los elementos de la lista.

También utiliza `current` para recorrer los nodos uno por uno y mostrar su información.

Clase DataTypeExamples

Esta clase contiene algunos ejemplos de tipos de datos básicos de Java, como:

`int, double, boolean, char`

Estos ejemplos sirven para mostrar diferentes tipos de datos utilizados en el programa.

Clase Main

La clase `Main` es donde comienza la ejecución del programa.

Primero se crea una lista:

```
LinkedList list = new LinkedList();
```

Después se agregan los números:

`10, 20 y 30`

Finalmente, se muestra la lista y se utiliza el método `search` para buscar el número `20`.

Como el número existe, el programa muestra:

`Encontrado`


```

        System.out.print(current.data + " ");

        current = current.next;
    }

    System.out.println();
}
}

```

Run | Debug

```

public static void main(String[] args) {

    LinkedList list = new LinkedList();

    list.insert(data: 10);
    list.insert(data: 20);
    list.insert(data: 30);

    System.out.println("Lista:");

    list.display();

    System.out.println("Buscar 20:");

    if (list.search(data: 20)) {
        System.out.println("Encontrado");
    } else {
        System.out.println("No encontrado");
    }
}
}

```

Completed. Java: Ready Background scanning of projects... C:\Users\Admin

Conclusión

El programa muestra el funcionamiento básico de una lista simplemente enlazada. Se utilizan nodos, referencias mediante `next`, una cabeza `head` y métodos para insertar, buscar y mostrar elementos.

```
ción JavaFX javafx.application.Application
PS C:\Users\Admin> ^C
PS C:\Users\Admin>
PS C:\Users\Admin> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_481\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\Admin\Ap
Lista:
001 Principito Antoine
002 1984 Orwell
003 Quijote Cervantes
Despues de insertar:
000 Cien años Marquez
001 Principito Antoine
004 Hobbit Tolkien
002 1984 Orwell
003 Quijote Cervantes
Buscar 002:
Encontrado
Posicion 2: Hobbit
Lista final:
001 Principito Antoine
002 1984 Orwell
Buscar 999:
No encontrado
Libro inexistente
Posicion invalida
Total: 2
PS C:\Users\Admin> |
```

(y disculpa por poner fotos tomadas desde mi cel pero es que tomar capturas desde la compu y pegarlas tardan demasiado)